UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ
CENTRO DE CHIMALTENANGO
FACULTA DE INGENIERIA
CURSO: SISTMAS OPERATIVOS
ING. JUAN CARLOS OVANDO BORRAYO

TEMA	**Manual Usuario**
FECHA	**24/10/2026**

CARNÉ	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1990-23-8990	GILMAR RICARDO SUBUYUJ RAXON	
1990-22-5370	JUNIOR ANIBAL TUYUC CUX	
1990-24-25170	LEONARDO ISMAEL ASPUAC RAXON	

Contenido

1. Introducción 3

2. Objetivo del manual 3

3. Alcance del sistema 3

4. Requisitos de acceso 4

5. Acceso al sistema 4

6. Descripción de la interfaz principal 5

6.1 Página de inicio 5

6.2 Menú de navegación 7

7. Procedimientos de uso por módulo 7

7.1 Blog (Base de Conocimientos) 7

7.2 Simulador de gestión de memoria 9

7.3 Parqueo concurrente 17

7.4 Panel Administrativo (rol Administrador) 27

7.5 Portal de Redacción (rol Editor) 28

7.6 Gestión de categorías 29

7.7 Gestión de usuarios (solo Administrador) 29

8. Mensajes y validaciones 30

9. Problemas frecuentes 32

10. Recomendaciones de uso 32

11. Resumen del manual 33

1. Introducción

SO-WIKI (identificado en la interfaz como «WIKI-SO») es una aplicación web académica desarrollada para el curso de Sistemas Operativos. Combina dos componentes: una base de conocimientos tipo wiki/blog, en la que se publican artículos técnicos organizados por categorías, y dos simuladores interactivos que muestran conceptos de sistemas operativos: la gestión de memoria RAM de procesos y la concurrencia y sincronización en un parqueo.

Cualquier persona puede consultar el blog y usar los simuladores sin necesidad de una cuenta. Las funciones de administración de contenido (publicar y editar artículos, gestionar

2. Objetivo del manual

Este manual explica, de forma sencilla y sin requerir conocimientos de programación, cómo acceder al sistema, cómo navegar por sus módulos y cómo realizar las operaciones que ofrece cada uno: consultar y buscar artículos, usar el simulador de memoria, usar el parqueo concurrente y, para quienes tienen cuenta, administrar artículos, categorías y usuarios.

3. Alcance del sistema

Las funciones disponibles dependen de si la persona ha iniciado sesión y del rol de su cuenta. Según el código de la aplicación:

- **Visitante (sin iniciar sesión):** Inicio, Blog (consultar, buscar, filtrar por categoría y leer artículos), Simulador de memoria y Parqueo concurrente.
- **Lector:** es un rol que se puede asignar al crear un usuario. Al iniciar sesión, la aplicación lo lleva a la página de inicio y no le muestra botones administrativos adicionales.
- **Editor:** al iniciar sesión accede al Portal de Redacción, donde crea y edita artículos, y desde allí gestiona las categorías. En el menú superior aparece el botón «Redactar».
- **Administrador** (el sistema acepta los roles «Admin» y «Administrador»): accede al Panel Administrativo para crear y editar artículos, gestionar categorías y gestionar usuarios. En el menú superior aparece el botón «Panel Admin».

4. Requisitos de acceso

- Un navegador web actual con JavaScript habilitado.
- Conexión a Internet para abrir el sistema en https://wikiso.vercel.app/. El Blog y los módulos administrativos necesitan además comunicarse con el servidor para mostrar y guardar información. Los simuladores no consultan al servidor mientras se usan: se ejecutan dentro del navegador.
- Una cuenta de usuario (correo y contraseña) únicamente para los módulos administrativos. En el sistema no existe una pantalla de auto registro; las cuentas las crea un administrador desde el módulo de usuarios.

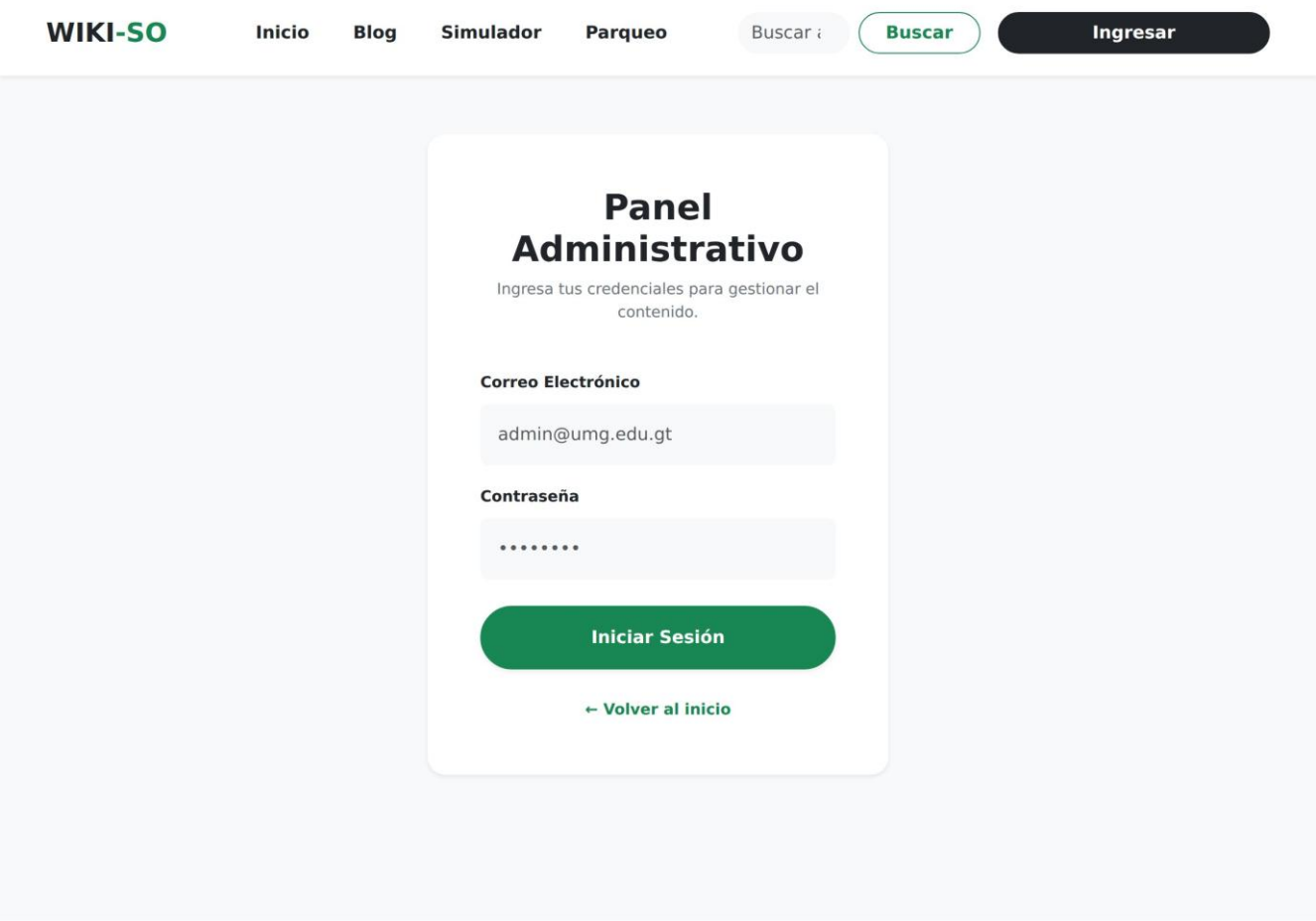
5. Acceso al sistema

Para ingresar a las funciones administrativas se utiliza la pantalla de inicio de sesión. Se abre con el botón «Ingresar» del menú superior o directamente en la dirección /login del sitio.

Procedimiento: iniciar sesión

1. En el menú superior, pulse **Ingresar**.
2. En el campo **Correo Electrónico**, escriba el correo de su cuenta.
3. En el campo **Contraseña**, escriba su contraseña. Los caracteres se muestran ocultos.
4. Pulse **Iniciar Sesión**. Mientras el sistema valida los datos, el botón muestra «Validando...» y permanece deshabilitado.
5. Si los datos son correctos, el sistema le lleva a su pantalla de trabajo: los administradores al Panel Administrativo, los editores al Portal de Redacción y cualquier otro rol a la página de inicio.

La pantalla muestra el título «Panel Administrativo» y el texto «Ingresa tus credenciales para gestionar el contenido.» Bajo el botón hay un enlace «Volver al inicio» que regresa a la página principal sin iniciar sesión. Los textos en gris dentro de los campos (por ejemplo, un correo de ejemplo) son solo una guía visual; no son datos reales y no se deben usar para ingresar.



Pantalla de inicio de sesión (ruta /login), con los campos Correo Electrónico y Contraseña y el botón Iniciar Sesión.

Si los datos son incorrectos: aparece un recuadro rojo sobre el formulario con el mensaje «Credenciales incorrectas o usuario no registrado.» Si el sistema no puede comunicarse con la base de datos, el mensaje es «Hubo un error de conexión con la base de datos.»

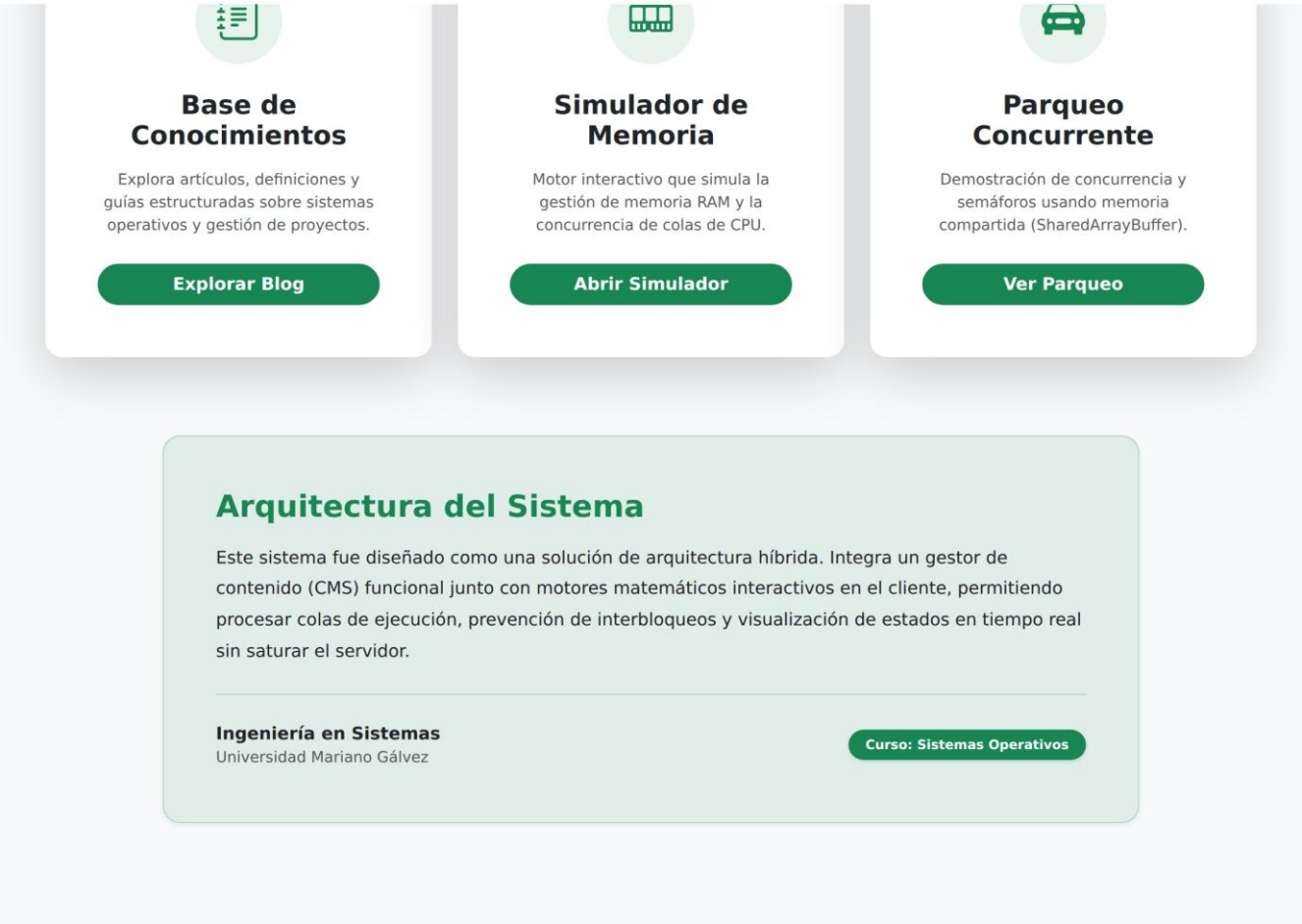
Cerrar sesión: con la sesión iniciada, el menú superior muestra el botón **Salir**. Al pulsarlo se cierra la sesión y el sistema le lleva a la página de inicio. La sesión se mantiene en el navegador hasta que usted pulse Salir.

6. Descripción de la interfaz principal

6.1 Página de inicio

La página de inicio (ruta /) presenta el proyecto. En la parte superior se encuentra el menú de navegación; debajo, un banner con el texto «Proyecto de Arquitectura Híbrida», el título «Wiki Blog & Simuladores OS» y una breve descripción. Más abajo hay tres tarjetas que llevan a los módulos principales: **Base de Conocimientos** (botón «Explorar Blog»), **Simulador de Memoria** (botón «Abrir Simulador») y **Parqueo Concurrente** (botón «Ver Parqueo»).


WIKI-SO
Inicio
Blog
Simulador
Parqueo
Buscar
Ingresar
PROYECTO DE ARQUITECTURA HÍBRIDA
Wiki Blog & Simuladores OS
Plataforma interactiva para la gestión del conocimiento y
demostración de conceptos avanzados de Sistemas Operativos.
Base de Conocimientos
Explora artículos, definiciones y guías estructuradas sobre sistemas operativos y gestión de proyectos.
Explorar Blog
Simulador de Memoria
Motor interactivo que simula la gestión de memoria RAM y la concurrencia de colas de CPU.
Abrir Simulador
Parqueo Concurrente
Demostración de concurrencia y semáforos usando memoria compartida (SharedArrayBuffer).
Ver Parqueo



6.2 Menú de navegación

El menú superior está disponible en todas las pantallas y contiene:

- **WIKI-SO** regresa a la página de inicio.
- **Inicio, Blog, Simulador y Parqueo:** abren cada módulo.
- **Buscar artículos...:** cuadro de búsqueda global. Escriba una palabra y pulse el botón **Buscar** (o la tecla Enter) para ver los artículos coincidentes en el Blog. Si el cuadro está vacío, no ocurre nada.
- **Ingresar:** abre la pantalla de inicio de sesión (se muestra cuando no hay sesión iniciada).
- **Panel Admin / Redactar / Salir:** se muestran con la sesión iniciada. «Panel Admin» solo aparece para administradores; «Redactar» solo para editores; «Salir» cierra la sesión.

7. Procedimientos de uso por módulo

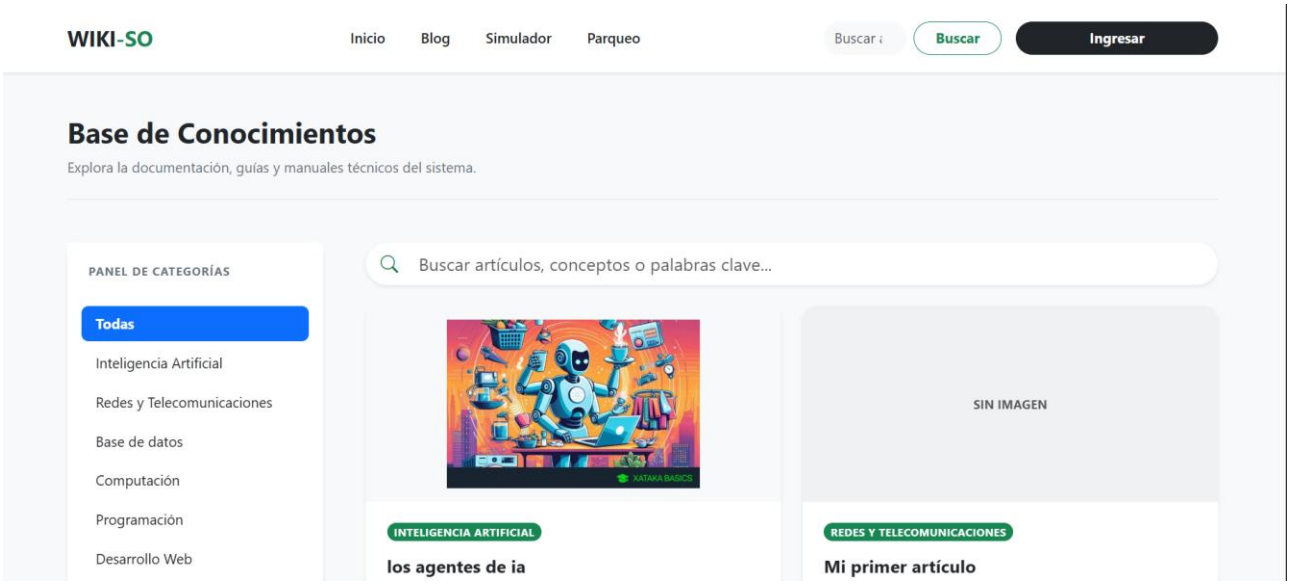
7.1 Blog (Base de Conocimientos)

Objetivo: consultar los artículos técnicos publicados, buscarlos por texto y filtrarlos por categoría.

7.1.1 Abrir el Blog y ubicar los artículos

1. En el menú superior pulse **Blog**, o en la página de inicio pulse **Explorar Blog**.
2. Mientras el sistema obtiene los artículos del servidor se muestra el mensaje «Cargando base de conocimientos...».
3. Cuando termina la carga aparece el encabezado «Base de Conocimientos», con el texto «Explora la documentación, guías y manuales técnicos del sistema.»

La pantalla tiene dos zonas. A la izquierda, el **Panel de Categorías**, con un botón «Todas» y un botón por cada categoría que tenga al menos un artículo. A la derecha, la barra de búsqueda «Buscar artículos, conceptos o palabras clave...» y las tarjetas de los artículos. Cada tarjeta muestra la imagen de portada (o el texto «Sin Imagen»), la categoría, el título, la descripción breve, la fecha de publicación y el botón **Leer**.



7.1.2 Filtrar por categoría

1. En el Panel de Categorías, pulse el nombre de la categoría deseada. El botón seleccionado se resalta.
2. Las tarjetas se actualizan y solo muestran los artículos de esa categoría.
3. Para ver todos los artículos otra vez, pulse **Todas**.

Al cambiar de categoría, la barra de búsqueda se limpia para evitar resultados confusos.

7.1.3 Buscar artículos

1. Use cualquiera de los dos cuadros de búsqueda: el del menú superior (pulse Buscar) o la barra grande dentro del Blog (el listado se filtra mientras escribe).

2. El sistema compara el texto con el **título** y la **descripción** de cada artículo, sin distinguir mayúsculas de minúsculas.
3. Si realiza la búsqueda desde el menú superior, se muestran resultados de todas las categorías.
4. Para quitar la búsqueda, borre el texto de la barra.

7.1.4 Leer un artículo

1. En la tarjeta del artículo pulse **Leer**. Se abre la página del artículo (ruta /articulo/ seguida de su número).
2. En la parte superior se muestra la ruta de navegación «Inicio / Blog / título del artículo». Debajo aparecen la imagen de portada (si el artículo tiene una), la categoría, el texto «3 min de lectura» y la fecha.
3. Siga leyendo: título, descripción destacada, el nombre de quien lo escribió («Escrito por») y el contenido completo.
4. Al terminar, pulse **Volver al blog** o el enlace «Blog» de la ruta de navegación.

Aspectos a tener en cuenta: el texto «3 min de lectura» es fijo, es decir, no se calcula según la extensión del artículo. El contenido se muestra dividido en párrafos, uno por cada línea escrita por el autor; los símbolos de formato Markdown (por ejemplo # o **) no se transforman y se mostrarían como texto. Si no se indica autor, se muestra «WIKI-SO ADMIN».

Si el artículo no existe o el servidor no responde, se muestra «Artículo no encontrado» con el texto «No se pudo cargar la información desde la base de datos.» y el botón **Volver al Blog**. Mientras carga, aparece «Cargando artículo...».

7.2 Simulador de gestión de memoria

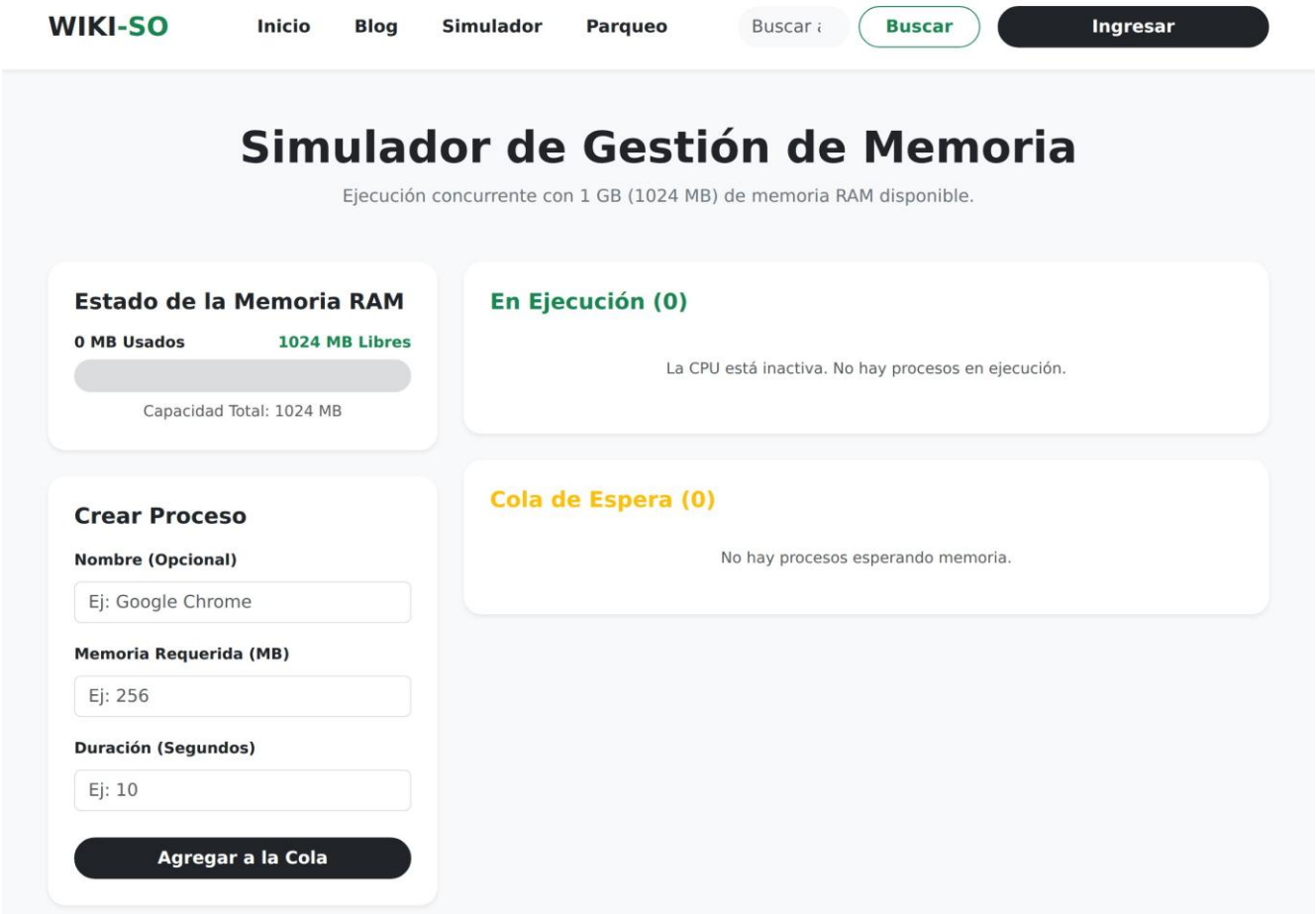
Objetivo: observar cómo un sistema operativo asigna memoria RAM a varios procesos, los coloca en una cola de espera cuando no hay memoria suficiente y libera la memoria cuando cada proceso termina. La memoria total del simulador es fija: 1024 MB (1 GB).

Cómo abrirlo: en el menú superior pulse **Simulador**, o en la página de inicio pulse **Abrir Simulador**. No requiere iniciar sesión. Todo el cálculo ocurre en su navegador; si recarga la página, el estado del simulador vuelve a cero.

7.2.1 Pantalla del simulador

Al abrirlo por primera vez no hay procesos: la memoria muestra «0 MB Usados» y «1024 MB Libres», «En
Ejecución (0)» indica «La CPU está inactiva. No hay procesos en ejecución.», «Cola de Espera (0)» indica

«No hay procesos esperando memoria.» y el registro de eventos muestra «Esperando eventos del sistema (Kernel idle)...».



Simulador de gestión de memoria en su estado inicial, sin procesos.

Las zonas de la pantalla son:

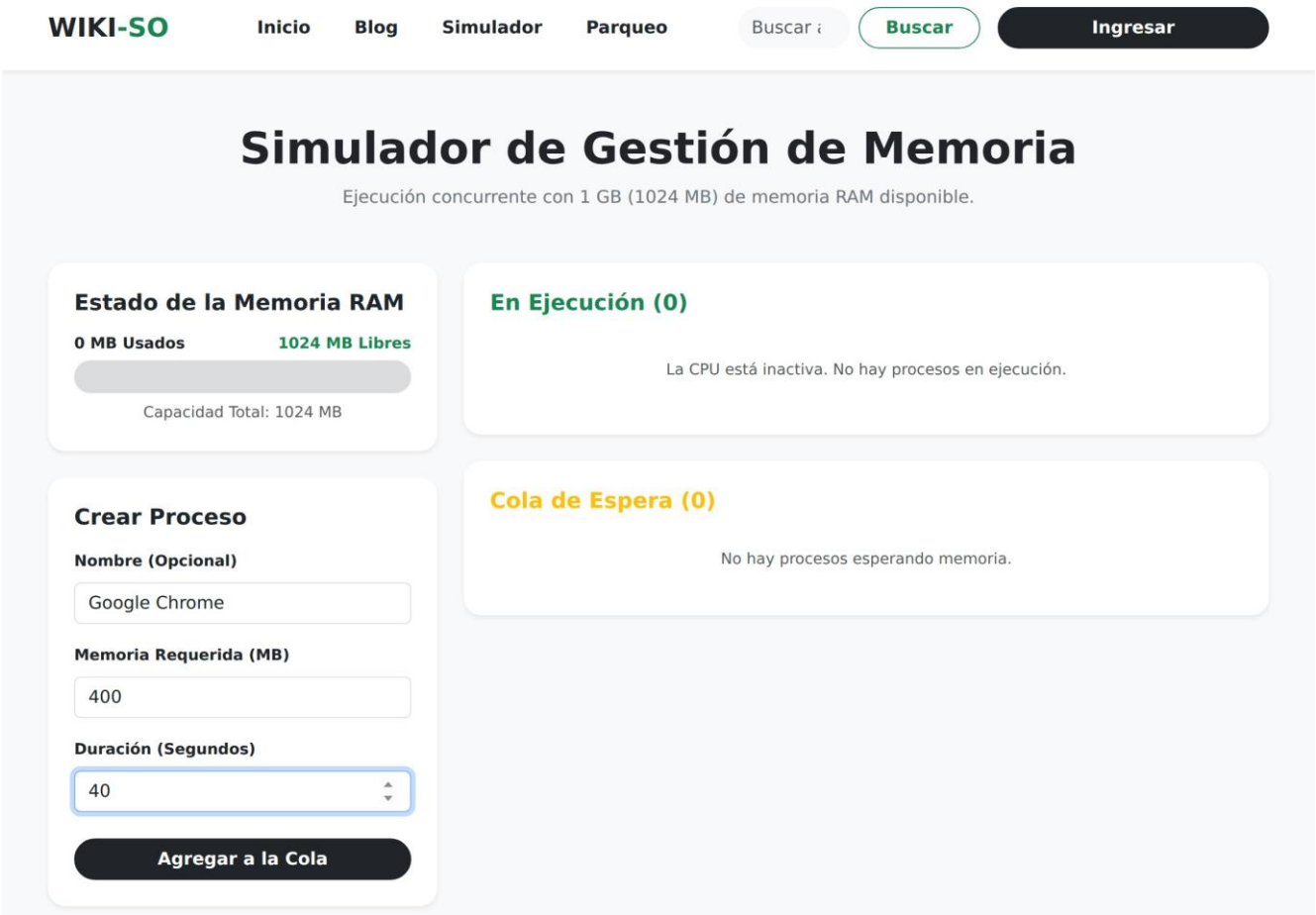
- **Estado de la Memoria RAM:** muestra los megabytes usados y libres, y una barra donde cada proceso en ejecución ocupa un segmento de color con su identificador (P1, P2...). El texto de «MB Usados» se pone en rojo cuando el uso supera 800 MB. Debajo se indica «Capacidad Total: 1024 MB».
- **Crear Proceso:** formulario para agregar procesos (se explica en 7.2.2).
- **En Ejecución:** tarjetas de los procesos que ya tienen memoria asignada. Cada una muestra el nombre, el número de proceso (PID), la memoria que ocupa, los segundos restantes y una barra de progreso que disminuye.
- **Cola de Espera:** lista de procesos que aún no pueden iniciar porque no hay memoria libre suficiente. Cada elemento muestra su posición (#1, #2...), el nombre, el PID, la memoria que necesita y su duración en segundos.

- **System Log Terminal:** registro de eventos con hora, y el botón **Clear**.

7.2.2 Procedimiento: crear un proceso

Objetivo: agregar un proceso al sistema indicando cuánta memoria necesita y cuánto tiempo dura.

1. En la tarjeta **Crear Proceso**, escriba en **Nombre (Opcional)** el nombre que quiera dar al proceso, por ejemplo «Google Chrome». Si lo deja vacío, el sistema le asignará el nombre «Proceso-» seguido de su número.
2. En **Memoria Requerida (MB)** escriba la cantidad de megabytes que necesita el proceso (campo obligatorio, valor numérico).
3. En **Duración (Segundos)** escriba cuántos segundos permanecerá en ejecución una vez que tenga memoria (campo obligatorio, valor numérico).
4. Pulse **Agregar a la Cola**.



Formulario «Crear Proceso» completado con un ejemplo (Google Chrome, 400 MB, 40 segundos) antes de pulsar «Agregar a la Cola».

Resultado esperado: el formulario se vacía y el proceso se registra primero en el sistema. Si hay memoria libre suficiente, pasa de inmediato a «En Ejecución» y el registro muestra los eventos de encolado y de asignación de memoria; si no la hay, queda en la «Cola de Espera». A cada proceso se le asigna automáticamente un número (PID) comenzando en 1 y un color.

7.2.3 Validaciones al crear un proceso

El sistema muestra ventanas de aviso del navegador en estos casos (comprobados durante la ejecución):

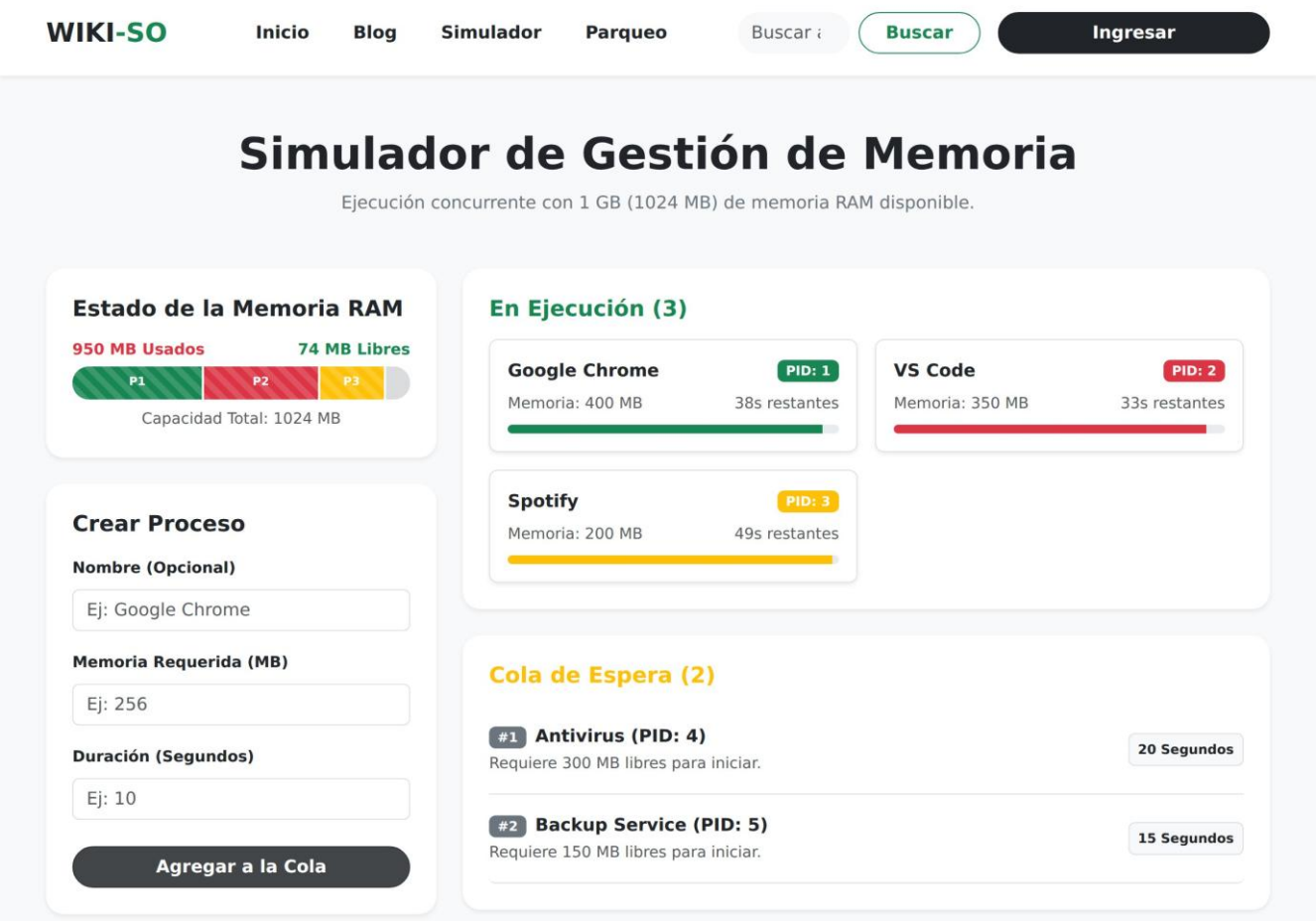
- Si la memoria o la duración son iguales o menores que 0: «La memoria y duración deben ser mayores a 0».
- Si la memoria solicitada supera la capacidad total: «El proceso requiere más memoria que la RAM total del sistema (1024 MB).»

Si deja vacío uno de los campos obligatorios, es el propio navegador quien muestra un aviso pidiendo completarlo, y el proceso no se agrega. En todos estos casos el proceso no se crea; corrija el valor y vuelva a pulsar el botón.

7.2.4 Procedimiento: interpretar la ejecución y la cola

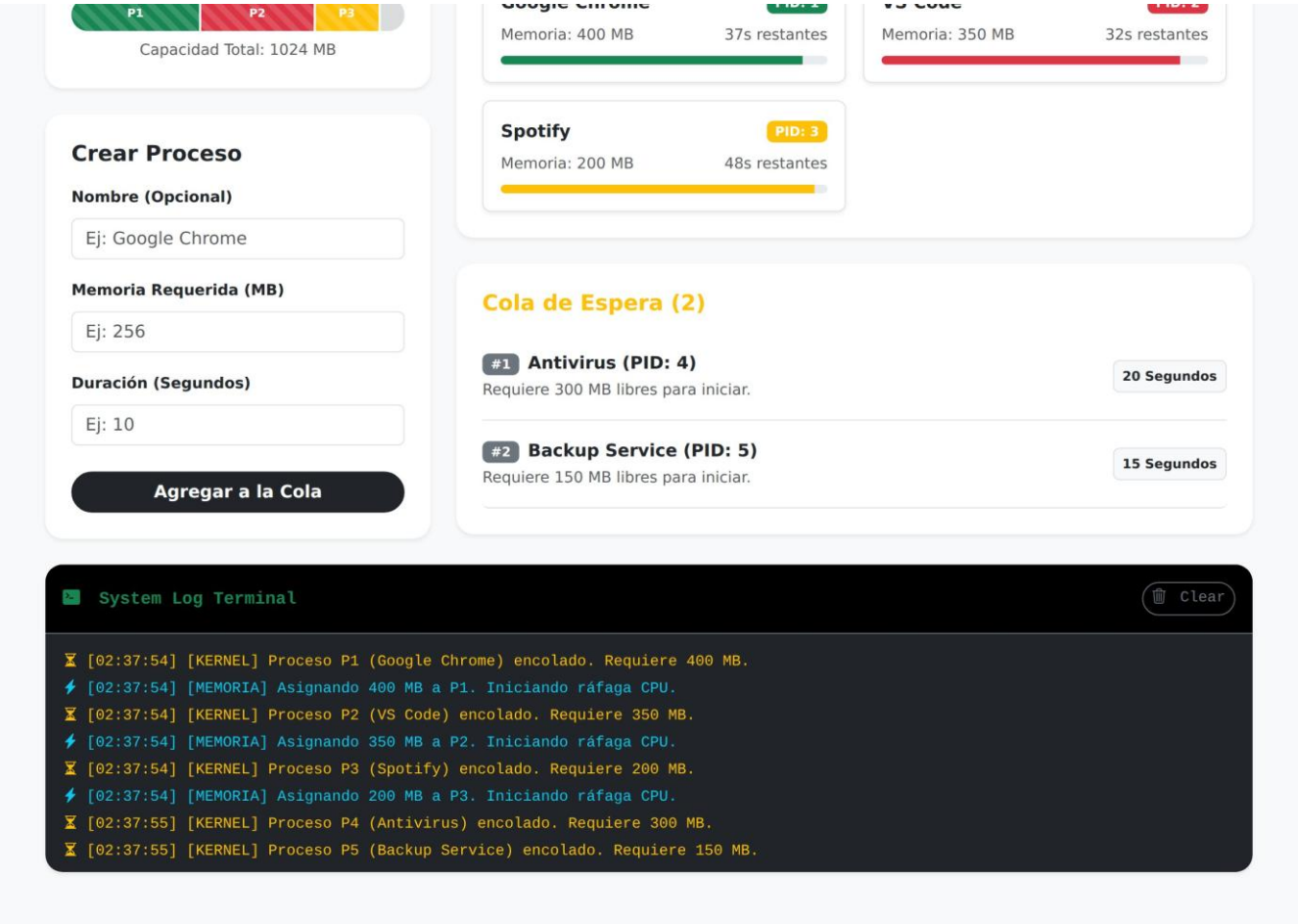
Cada segundo, el simulador descuenta un segundo a todos los procesos en ejecución. Cuando a un proceso se le acaba el tiempo, termina, su tarjeta desaparece de «En Ejecución» y su memoria queda libre. En ese momento el sistema revisa la cola de espera, en orden, y pasa a ejecución los procesos que ya caben en la memoria libre. Según la lógica del programa, si un proceso de la cola no cabe, los siguientes que sí quepan pueden iniciar antes.

Ejemplo guiado. Cree, en este orden, cinco procesos (nombre, memoria en MB, duración en segundos):
Google Chrome (400, 40), VS Code (350, 35), Spotify (200, 50), Antivirus (300, 20) y Backup Service (150,
15). Resultado observado: los tres primeros suman 950 MB y entran a ejecución; quedan 74 MB libres.
Antivirus (300 MB) y Backup Service (150 MB) no caben y esperan en la cola, en las posiciones #1 y #2.



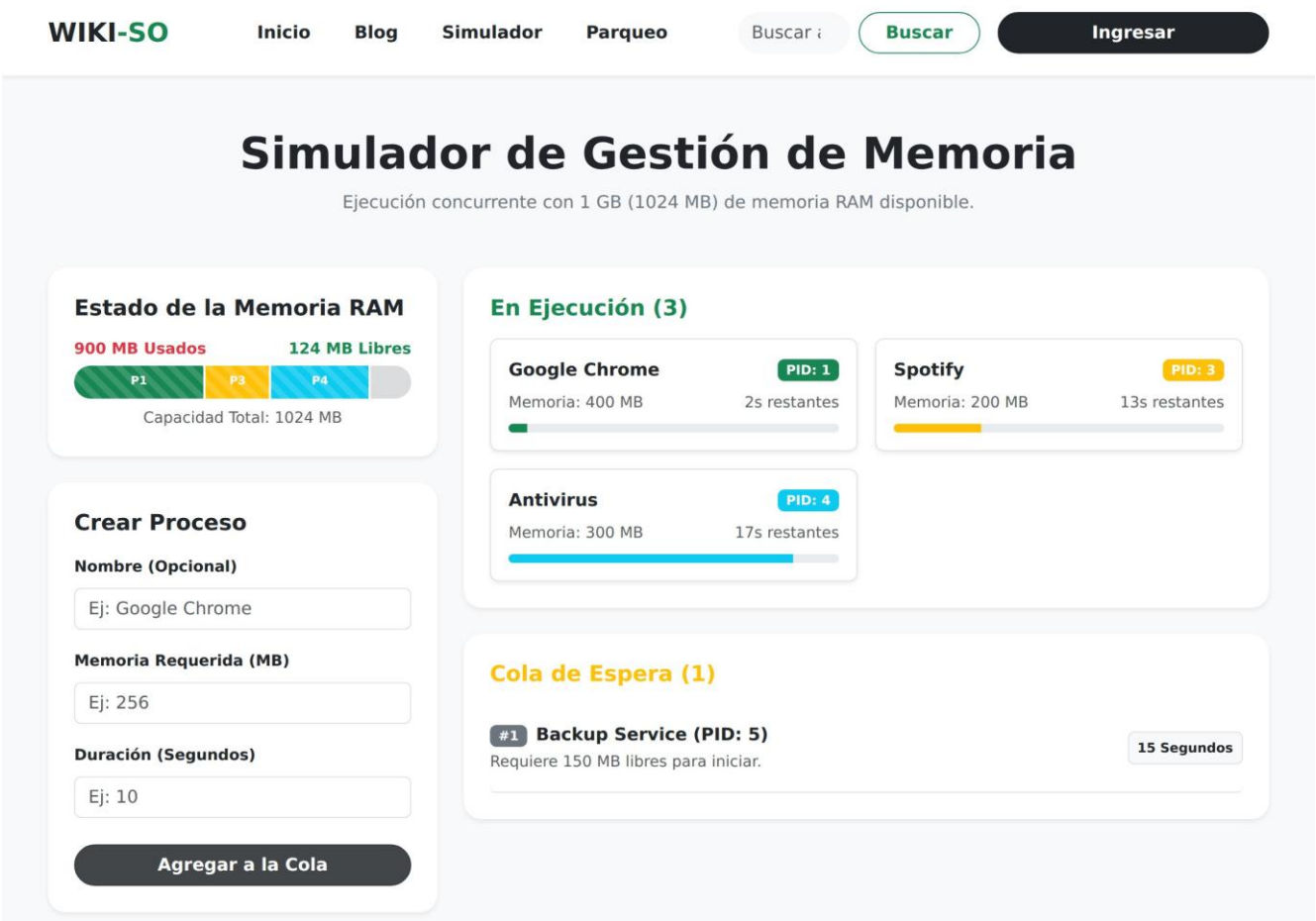
Estado del simulador tras crear los cinco procesos: tres en ejecución (950 MB usados, 74 MB libres) y dos en la cola de espera.

En la parte inferior de la pantalla, el registro de eventos muestra, con la hora de cada suceso, la creación de los procesos y la asignación de memoria.

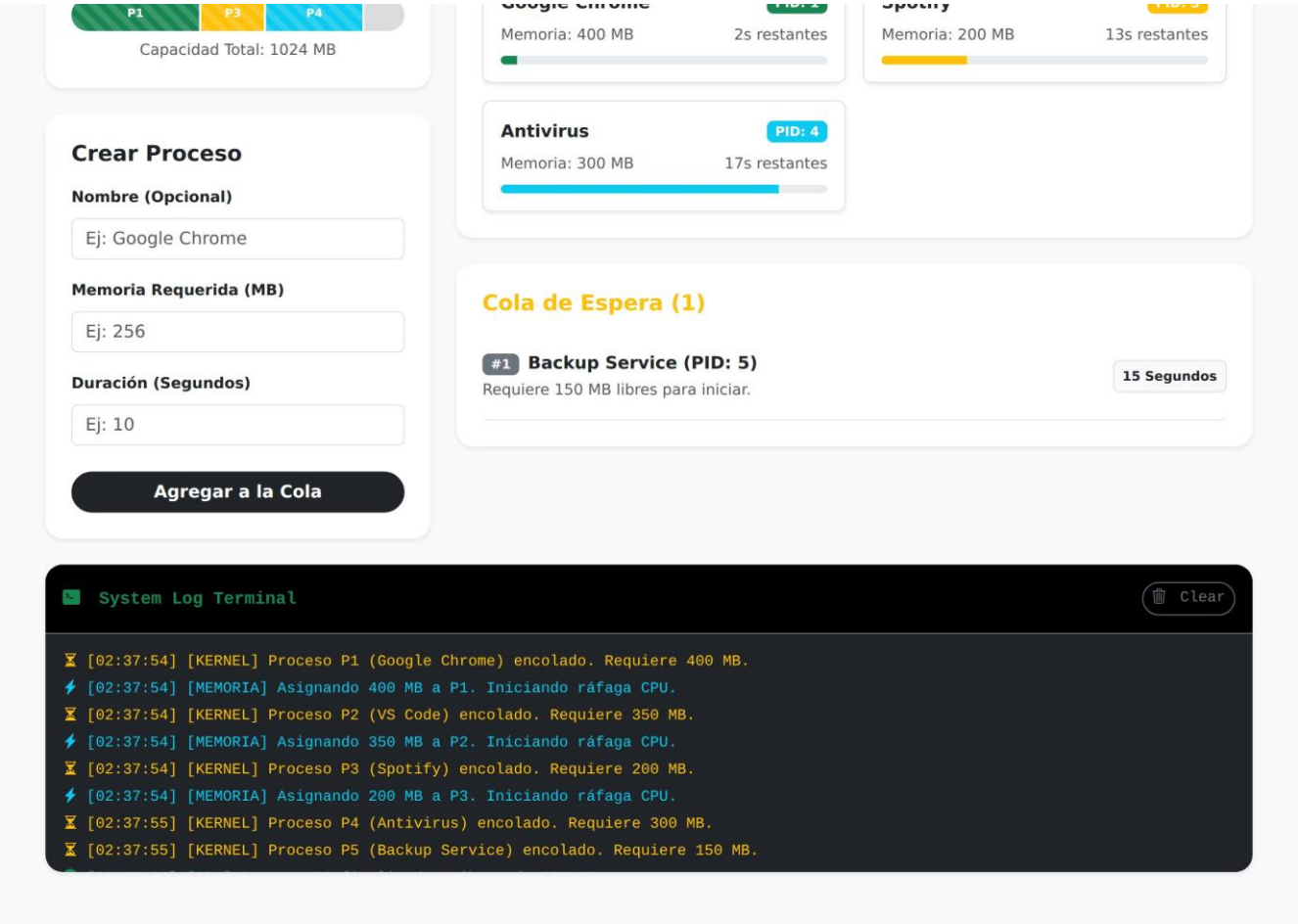


Parte inferior de la pantalla: registro de eventos (System Log Terminal) con los eventos de encolado [KERNEL] y de asignación [MEMORIA].

Alrededor de 35 segundos después, VS Code termina y libera 350 MB. Entonces Antivirus pasa de la cola a ejecución. El resultado observado es 900 MB usados, 124 MB libres, tres procesos en ejecución y Backup Service (150 MB) todavía en espera, porque 124 MB no son suficientes para él. Más adelante, cuando termine otro proceso, Backup Service podrá iniciar.



Estado del simulador unos 37 segundos después de crear los procesos: VS Code terminó y Antivirus entró a ejecución.



Registro de eventos con el evento [CPU] de finalización del proceso P2 y la nueva asignación de memoria [MEMORIA] al proceso P4.

7.2.5 Leer el registro de eventos

Cada línea del registro comienza con la hora y una etiqueta que indica qué parte del sistema generó el evento:

- **[KERNEL]** (amarillo): un proceso fue creado y puesto en cola, e indica la memoria que requiere.
- **[MEMORIA]** (celeste): se asignó memoria a un proceso y este inicia su ejecución.
- **[CPU]** (verde): un proceso terminó y se liberó su memoria.

El botón **Clear** borra solo los mensajes del registro; no afecta a los procesos que están en ejecución ni en cola. El registro tiene una altura fija y, cuando hay muchos eventos, se desplaza con la barra lateral; no baja solo, por lo que debe desplazarse manualmente para ver los eventos más recientes.

7.3 Parqueo concurrente

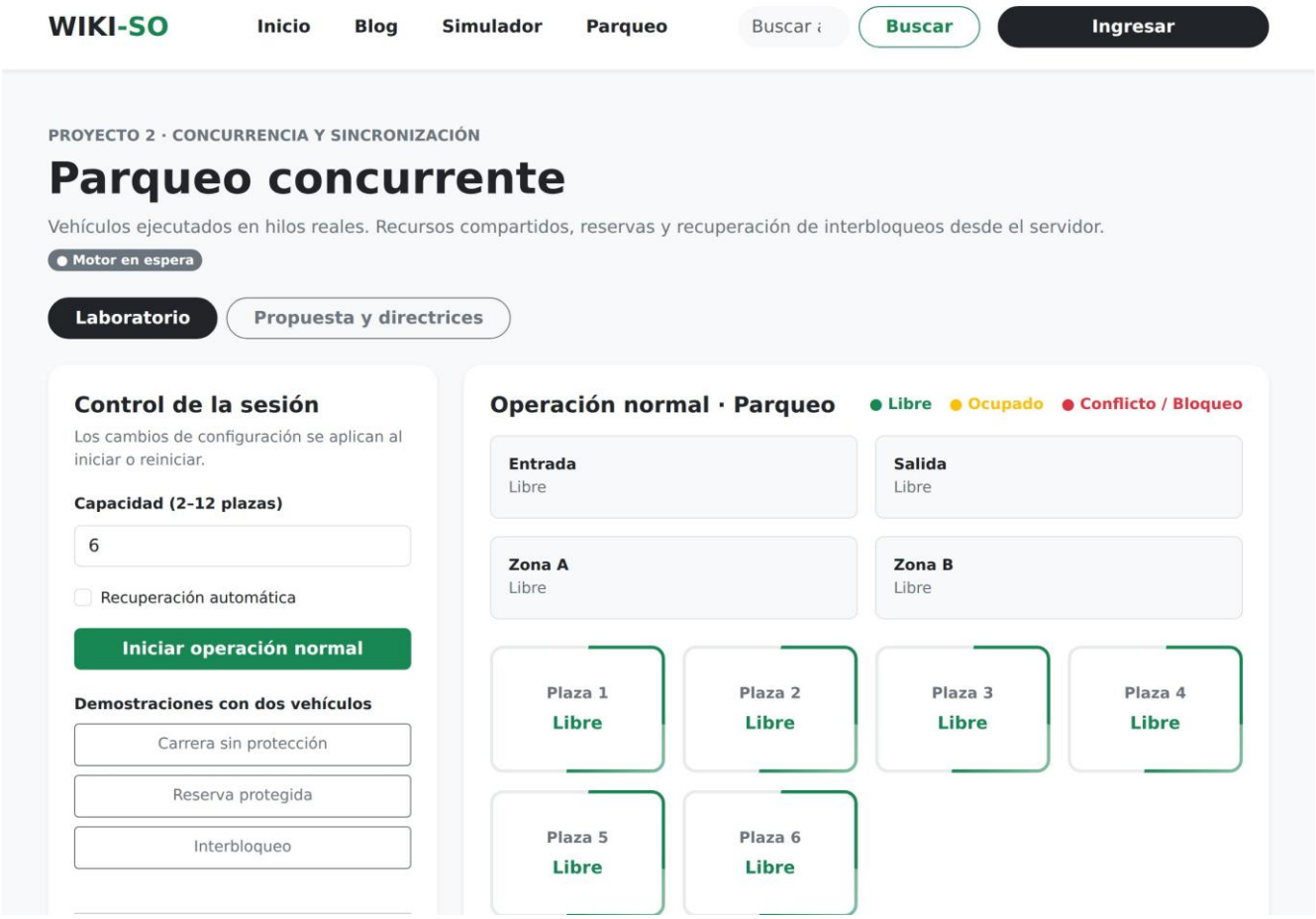
Objetivo: visualizar situaciones de concurrencia que se estudian en sistemas operativos: varios vehículos compitiendo por plazas de un parqueo (recurso compartido), una condición de carrera, una reserva protegida por exclusión mutua (mutex) y un interbloqueo (deadlock).

Cómo abrirlo: en el menú superior pulse **Parqueo**, o en la página de inicio pulse **Ver Parqueo**. No requiere iniciar sesión. Todo ocurre en el navegador y no se guarda: al recargar la página, la pantalla vuelve a su estado inicial.

Nota sobre el alcance de la simulación: los escenarios «Carrera sin protección», «Reserva protegida» e «Interbloqueo» muestran situaciones predefinidas por la aplicación. Los números que aparecen como «Hilo» y los valores de «Heap / muestra» en el monitor de vehículos son valores de ejemplo que genera la propia aplicación.

7.3.1 Pantalla del parqueo

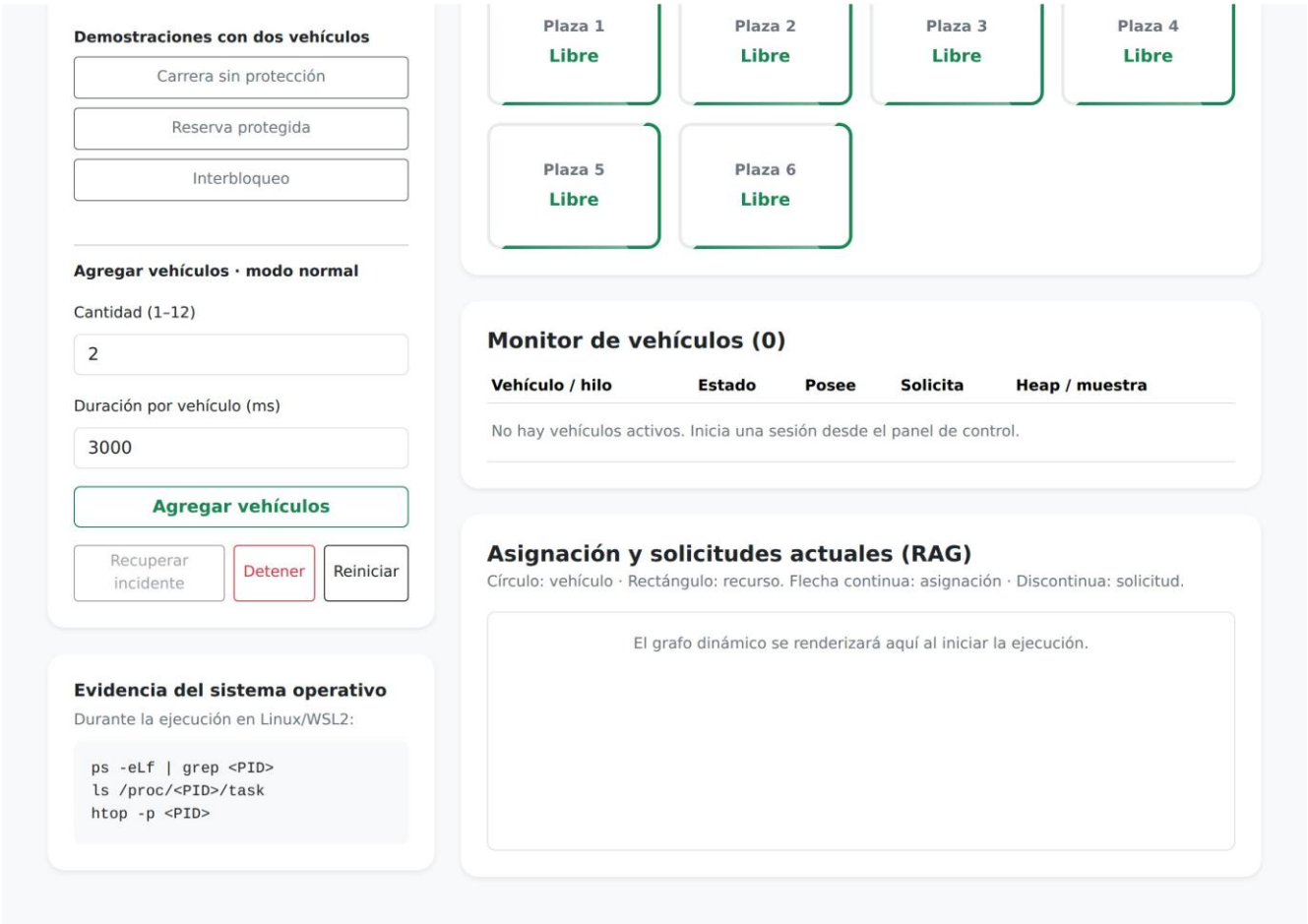
Al abrir el módulo se ve el título «Parqueo concurrente», el indicador «Motor en espera» y dos pestañas: **Laboratorio** y **Propuesta y directrices**. En el Laboratorio hay dos columnas: a la izquierda el panel **Control de la sesión** y la tarjeta «Evidencia del sistema operativo»; a la derecha, el parqueo y los monitores.



Parqueo concurrente en su estado inicial: indicador «Motor en espera», panel de control, zonas y seis plazas libres.

En la columna derecha se muestran:

- **Zonas:** Entrada, Salida, Zona A y Zona B, cada una con su estado (por ejemplo, «Libre»).
- **Plazas:** cuadros numerados («Plaza 1», «Plaza 2»...). Una plaza libre muestra «Libre»; una ocupada muestra el tiempo restante y el vehículo que la ocupa. La leyenda de colores es: verde = libre, amarillo = ocupado, rojo = conflicto o bloqueo.
- **Monitor de vehículos:** tabla con las columnas Vehículo / hilo, Estado, Posee, Solicita y Heap / muestra.
  Sin vehículos indica «No hay vehículos activos. Inicia una sesión desde el panel de control.»
- **Asignación y solicitudes actuales (RAG):** grafo que dibuja cada vehículo como un círculo y cada recurso como un rectángulo. Una flecha continua indica que el vehículo posee el recurso y una flecha discontinua indica que lo solicita. Sin vehículos muestra «El grafo dinámico se renderizará aquí al iniciar la ejecución.»



Parte inferior de la pantalla inicial: botones de control, tarjeta «Evidencia del sistema operativo», monitor de vehículos y grafo RAG vacíos.

La tarjeta «Evidencia del sistema operativo» muestra, como texto de referencia, tres comandos que se pueden usar en Linux/WSL2 (ps -eLf | grep <PID>, ls /proc/<PID>/task y htop -p <PID>). Son solo texto informativo; el botón de la página no ejecuta nada.

7.3.2 Panel «Control de la sesión»

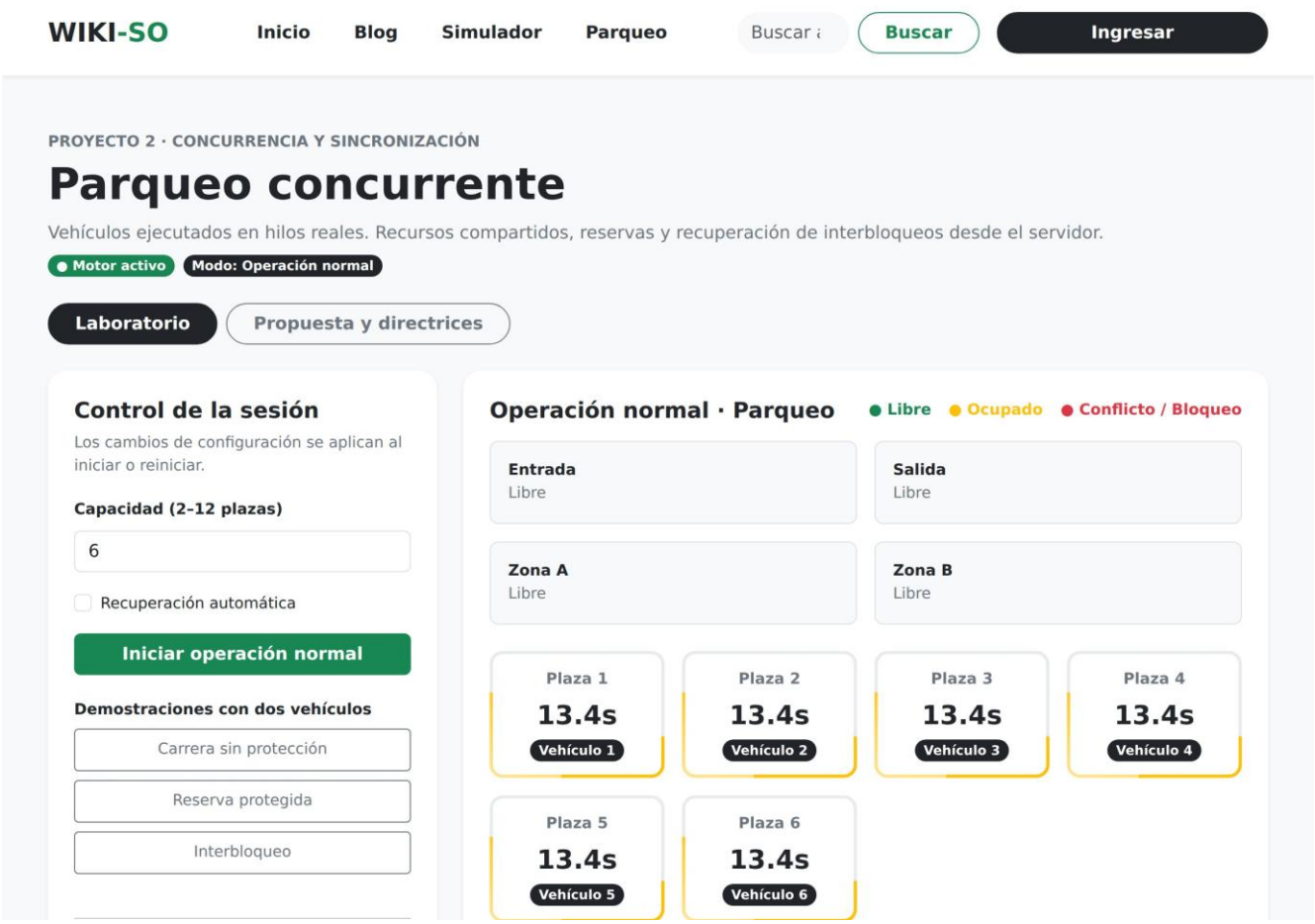
- **Capacidad (2–12 plazas):** número de plazas del parqueo. El valor inicial es 6. El sistema ajusta cualquier valor al rango de 2 a 12. El texto de la pantalla indica que los cambios de configuración se aplican al iniciar o reiniciar.
- **Recuperación automática:** casilla que se usa con el escenario de interbloqueo (ver 7.3.5).
- **Iniciar operación normal:** reinicia el parqueo y activa el motor; el indicador cambia a «Motor activo» y el modo a «Operación normal».
- **Demostraciones con dos vehículos:** botones Carrera sin protección, Reserva protegida e Interbloqueo.
- **Agregar vehículos · modo normal:** campos Cantidad (1–12) y Duración por vehículo (ms), y el botón Agregar vehículos.
- **Recuperar incidente, Detener y Reiniciar:** botones de control. «Recuperar incidente» solo está habilitado cuando hay un incidente activo.

7.3.3 Procedimiento: operación normal y agregar vehículos

Objetivo: ver cómo varios vehículos ocupan plazas limitadas y las liberan al terminar su tiempo.

1. En **Capacidad** deje el valor 6 o escriba otro entre 2 y 12.
2. En **Cantidad (1–12)** escriba cuántos vehículos desea agregar, por ejemplo 8.
3. En **Duración por vehículo (ms)** escriba el tiempo que cada vehículo permanecerá estacionado, en milisegundos (3000 equivale a 3 segundos; el mínimo aceptado es 500). Para observar con calma la cuenta regresiva, use un valor mayor, por ejemplo 15000.
4. Pulse **Agregar vehículos**. Si el motor no estaba activo, se inicia automáticamente.

Resultado esperado (comprobado): cada vehículo ocupa la primera plaza libre y su cuadro muestra el tiempo restante, que disminuye hasta 0, momento en que la plaza vuelve a «Libre» y el vehículo pasa a «Finalizado». Si hay más vehículos que plazas libres, los excedentes aparecen en el monitor con estado «Esperando cupo» y solicitan «Capacidad». Con 6 plazas y 8 vehículos, los vehículos 7 y 8 quedan en espera.



Operación normal con ocho vehículos y seis plazas: las seis plazas muestran el tiempo restante y el vehículo que las ocupa.



Monitor de vehículos: los vehículos 1 a 6 «Estacionado» y los vehículos 7 y 8 «Esperando cupo».

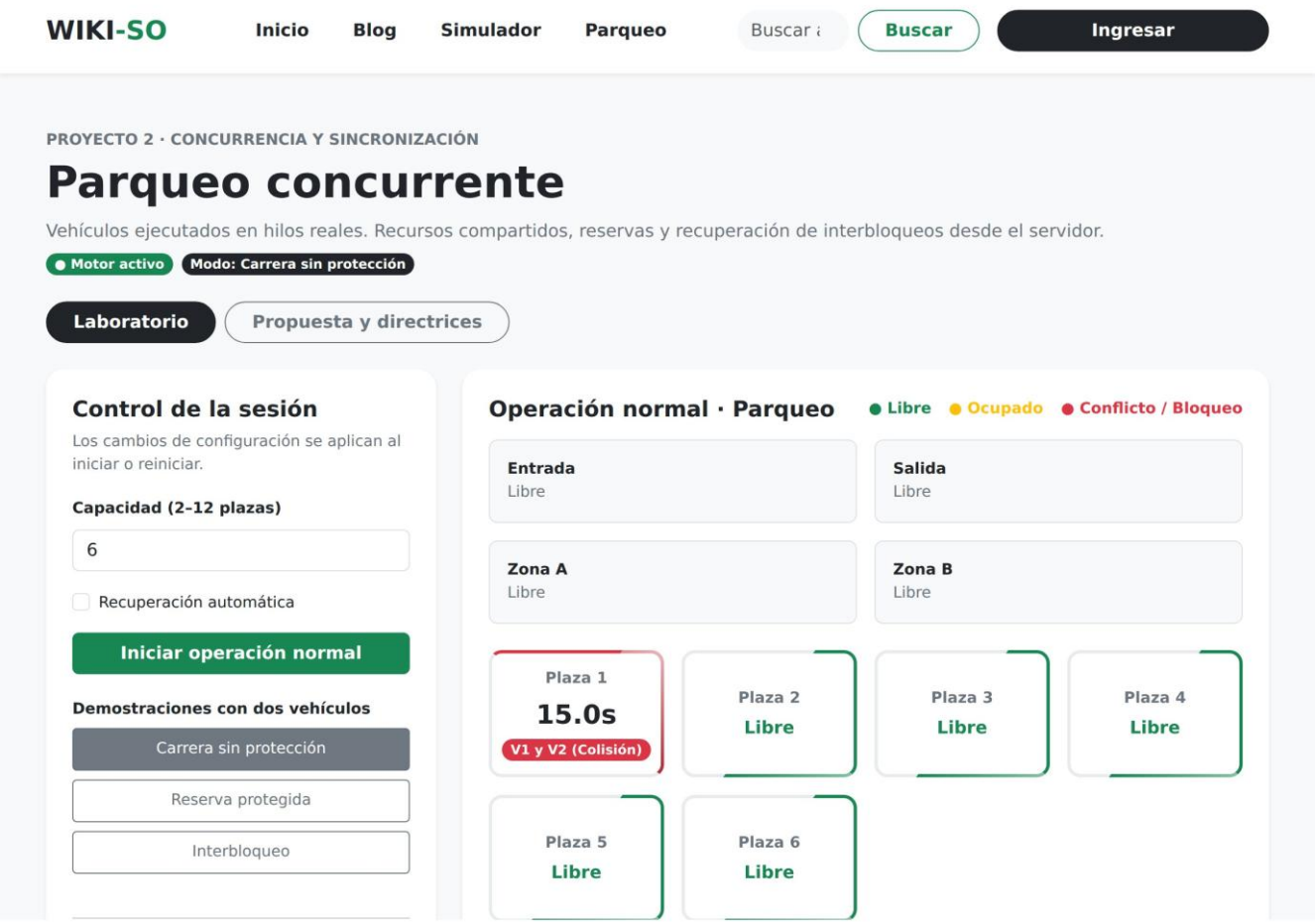
Importante: en las pruebas realizadas, los vehículos en «Esperando cupo» no reciben plaza aunque otras queden libres; permanecen en ese estado hasta que se reinicie la sesión. Para volver a empezar, use el botón **Reiniciar**.

7.3.4 Procedimiento: demostraciones con dos vehículos

Cada botón reinicia el parqueo y muestra una situación distinta. Se recomienda ejecutarlos uno por uno y leer el monitor de vehículos después de cada uno.

a) Carrera sin protección. Muestra qué ocurre cuando dos vehículos leen la misma plaza libre al mismo tiempo, antes de reservarla, sin ninguna protección.

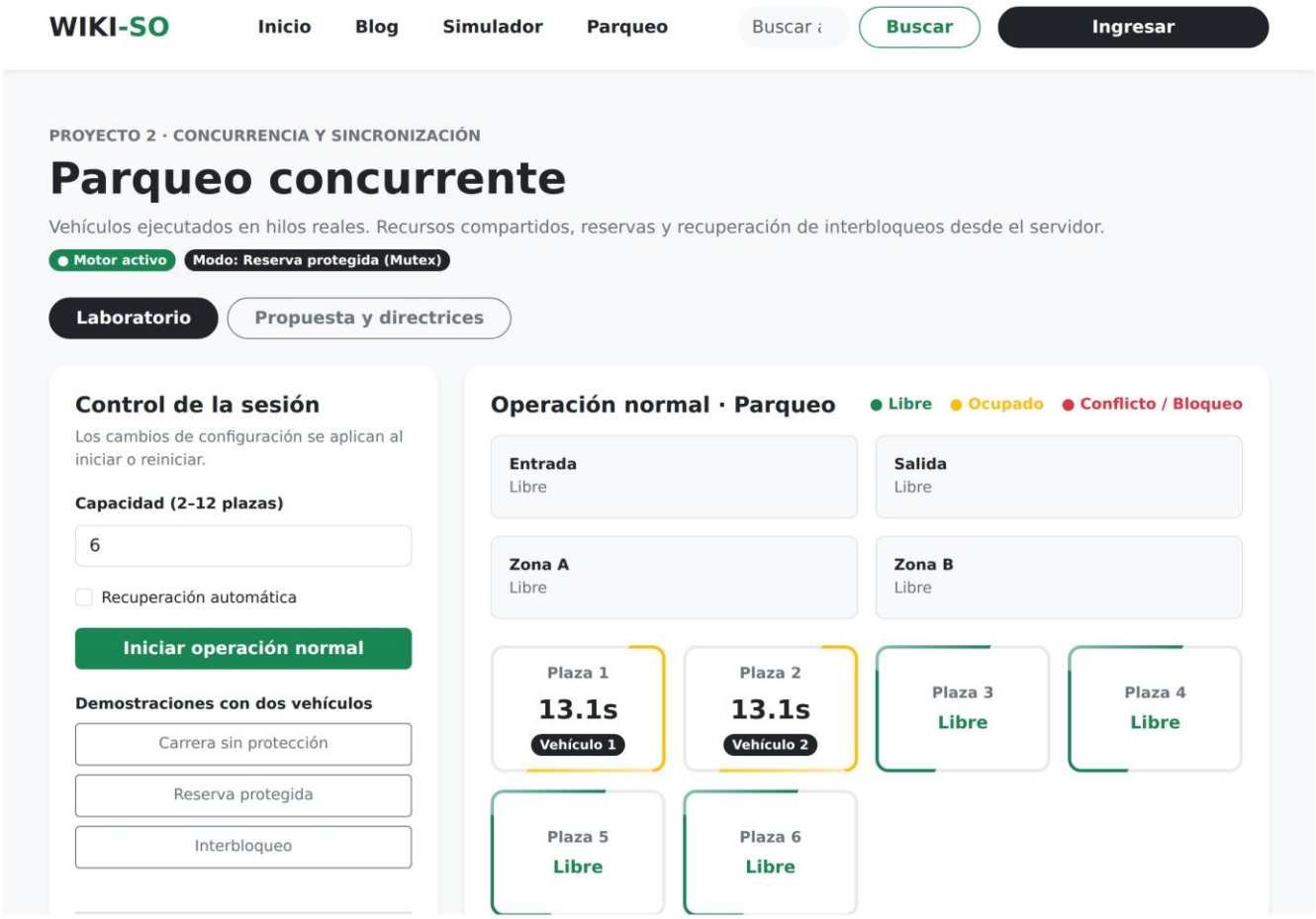
1. Pulse **Carrera sin protección**.
2. Observe que la Plaza 1 aparece en rojo con «V1 y V2 (Colisión)», y que el monitor muestra a ambos vehículos con estado «Colisión (Race Condition)» y la misma plaza en «Posee».
3. El modo mostrado en el encabezado es «Carrera sin protección».



Escenario «Carrera sin protección»: la Plaza 1 en conflicto con los vehículos V1 y V2.

b) Reserva protegida. Muestra el caso correcto: un mecanismo de exclusión mutua (mutex) hace que solo un vehículo confirme cada reserva.

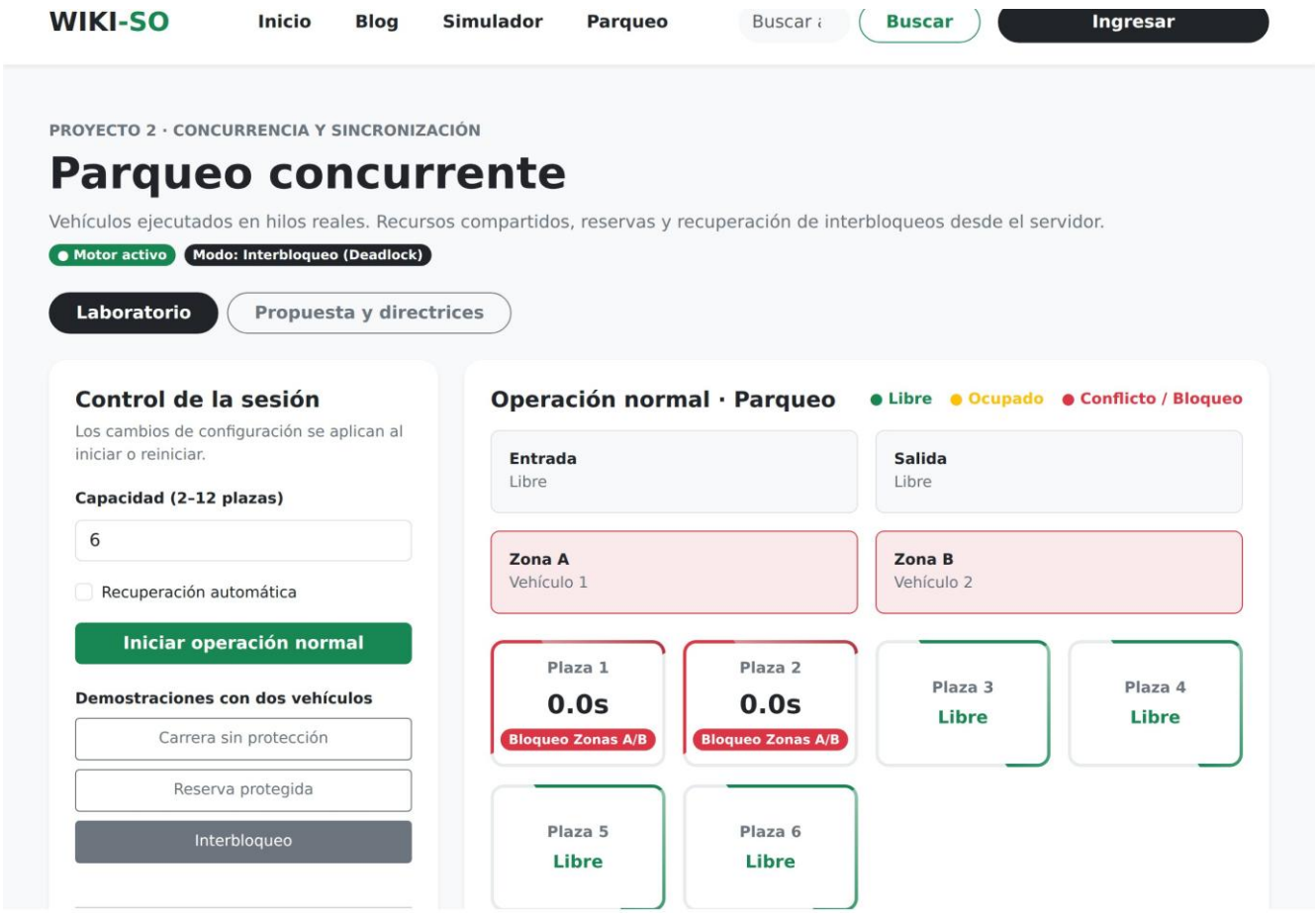
1. Pulse **Reserva protegida**.
2. Observe que el Vehículo 1 ocupa la Plaza 1 y el Vehículo 2 ocupa la Plaza 2, ambos con estado «Ejecutando (Protegido)».
3. Las plazas cuentan el tiempo hacia atrás (según la duración indicada en el panel) y se liberan al llegar a 0; los vehículos pasan a «Finalizado».



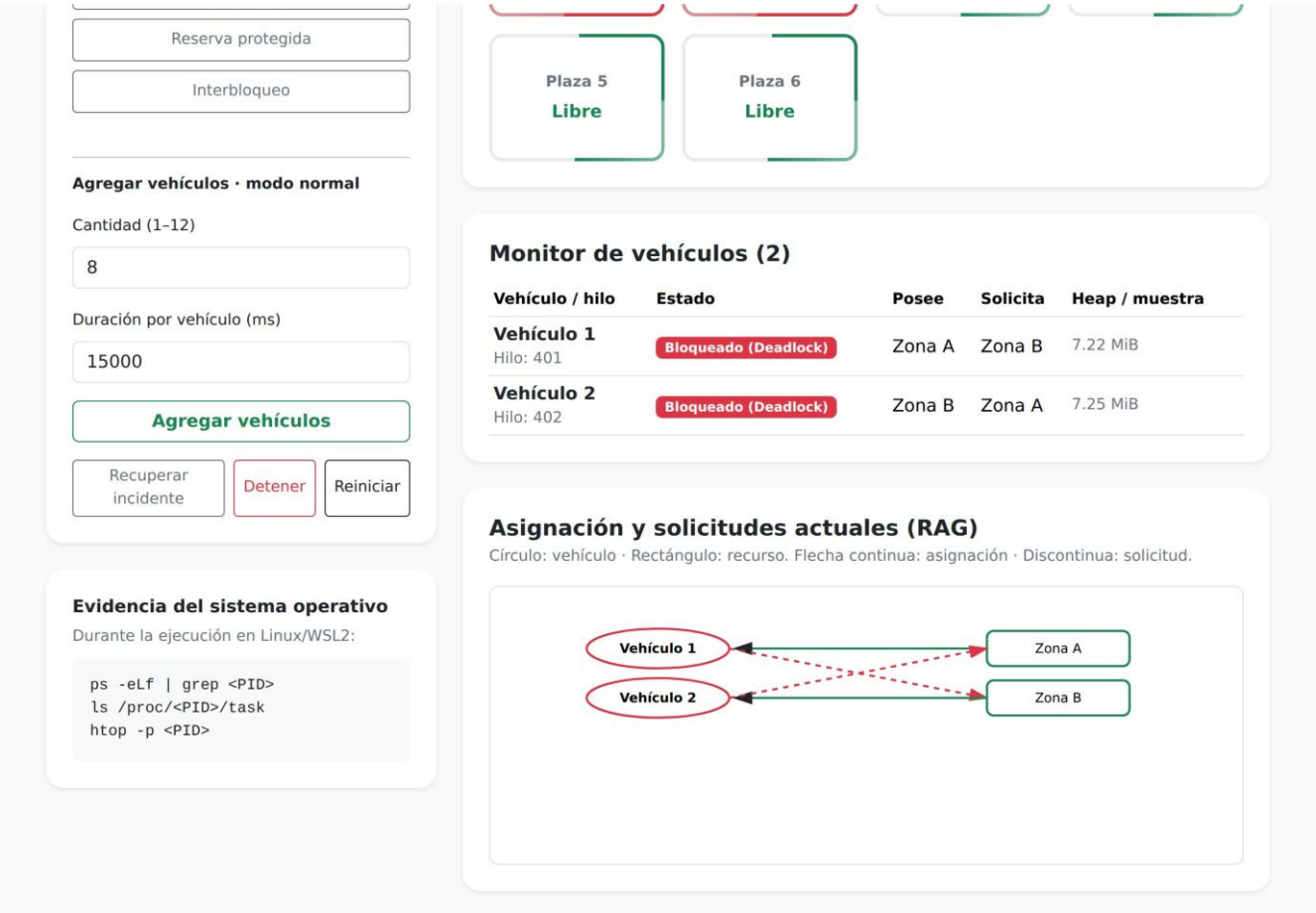
Escenario «Reserva protegida (Mutex)»: cada vehículo ocupa una plaza distinta, sin conflicto.

c) Interbloqueo. Muestra un bloqueo mutuo: cada vehículo conserva un recurso que el otro necesita.

1. Pulse **Interbloqueo**.
2. Observe que las zonas A y B quedan marcadas como bloqueadas y las plazas 1 y 2 en conflicto («Bloqueo Zonas A/B»).
3. En el monitor, el Vehículo 1 posee la Zona A y solicita la Zona B, y el Vehículo 2 posee la Zona B y solicita la Zona A; ambos están «Bloqueado (Deadlock)».
4. En la parte inferior, el grafo RAG dibuja las flechas continuas (posesión) y discontinuas (solicitud) cruzadas.



Escenario «Interbloqueo (Deadlock)»: zonas A y B bloqueadas y plazas 1 y 2 en conflicto.

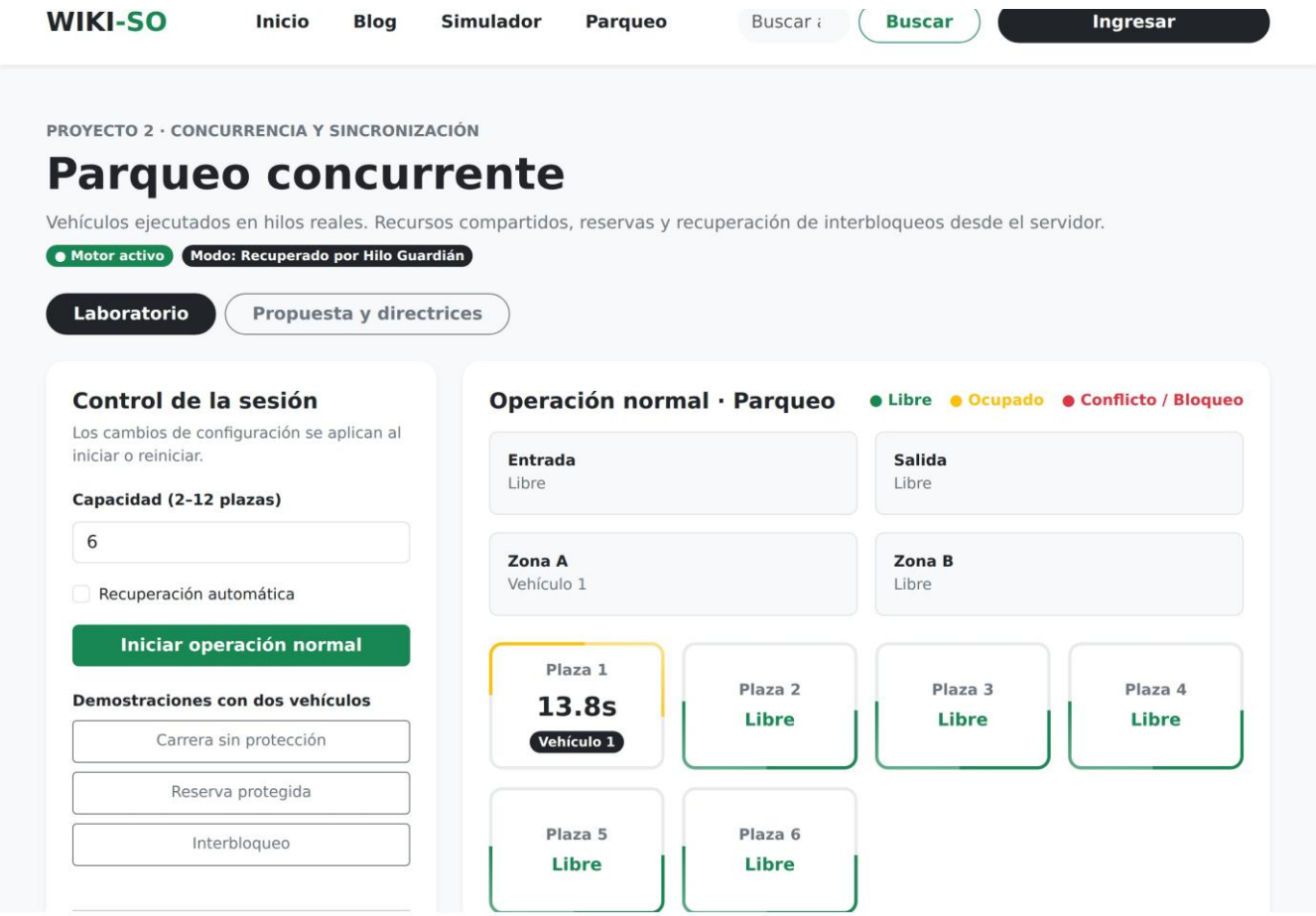


Monitor de vehículos y grafo RAG del interbloqueo: cada vehículo posee un recurso y solicita el que tiene el otro.

7.3.5 Procedimiento: recuperar un incidente

Objetivo: resolver el interbloqueo (o salir del escenario de conflicto) y volver a un estado de operación.

1. Con un escenario de conflicto activo (Carrera sin protección o Interbloqueo), pulse **Recuperar incidente** (el botón está habilitado solo cuando hay un incidente).
2. El modo cambia a «Recuperado por Hilo Guardián». El Vehículo 1 queda «Estacionado (Recuperado)» en la Plaza 1 y el Vehículo 2 queda «Abortado (Liberación forzada)» sin recursos. La Zona B queda libre.



Resultado de pulsar «Recuperar incidente»: el modo pasa a «Recuperado por Hilo Guardián».

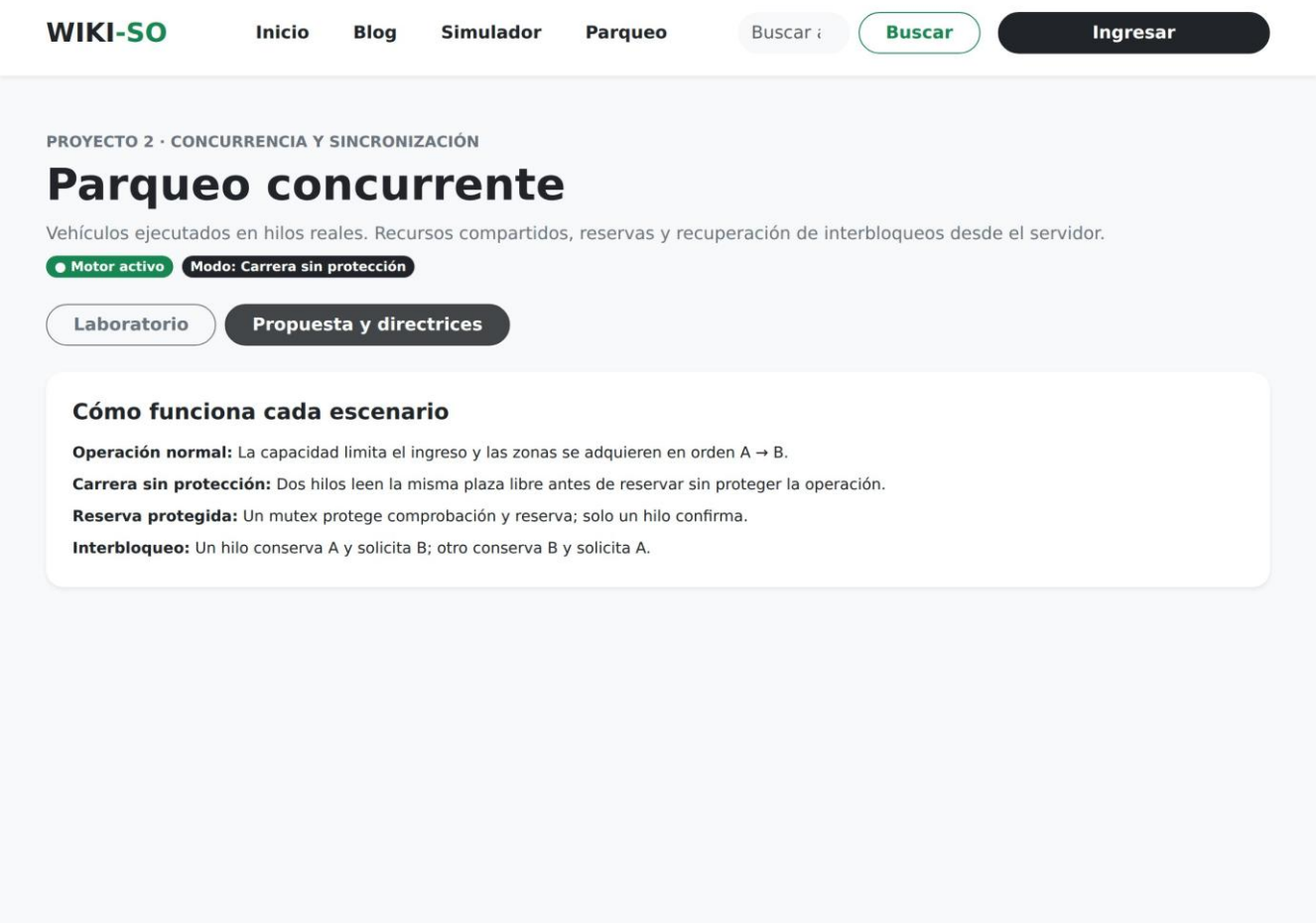
Recuperación automática: la casilla está pensada para que el sistema recupere el interbloqueo por sí solo unos segundos después. En las pruebas realizadas con la casilla marcada, el escenario permaneció en «Interbloqueo (Deadlock)» después de más de 3 segundos; por lo tanto, para recuperar el incidente use el botón **Recuperar incidente**.

7.3.6 Detener y reiniciar

- **Detener:** detiene el reloj del parqueo. El indicador pasa a «Motor en espera» y el modo a «Detenido». Lo que había en pantalla se conserva.
- **Reiniciar:** deja todo como al principio (plazas libres, sin vehículos, grafo vacío), con la capacidad que esté escrita en ese momento.

7.3.7 Pestaña «Propuesta y directrices»

Pulse la pestaña **Propuesta y directrices** para ver, en una tarjeta de texto, una explicación breve de cada escenario (Operación normal, Carrera sin protección, Reserva protegida e Interbloqueo). Pulse **Laboratorio** para volver a los controles.



Pestaña «Propuesta y directrices» con la explicación de cada escenario.

7.4 Panel Administrativo (rol Administrador)

Objetivo: publicar y modificar artículos del Blog y acceder a la gestión de categorías y de usuarios. Solo está disponible para cuentas con rol de administrador. Se abre automáticamente al iniciar sesión, o con el botón «Panel Admin» del menú superior.

En la parte superior aparece el título «Panel Administrativo Maestro», el texto «Gestión total de la base de conocimientos y accesos.», una etiqueta con el rol de la sesión y tres botones: **Usuarios**, **Categorías** y **Ver Blog**. Debajo se encuentra el formulario del artículo y, más abajo, la tabla «Artículos Publicados».

7.4.1 Procedimiento: publicar un artículo

1. Escriba el **Título del Artículo** (obligatorio).
2. En **Categoría** elija una de la lista desplegable. La lista se alimenta de las categorías registradas (ver 7.6); si no hay categorías, la lista aparece vacía.
3. En **Imagen de Portada**, haga clic en el recuadro punteado o arrastre una imagen (JPG, PNG o WEBP).

Es opcional; al elegirla se muestra el nombre del archivo.

4. Escriba la **Descripción Breve (Para la tarjeta)** (obligatoria): es el resumen que aparece en la tarjeta del Blog.
5. Escriba el **Contenido Completo (Markdown)** (obligatorio): es el texto del artículo.
6. Pulse **Publicar Artículo**.

Resultado esperado: durante el proceso aparece un recuadro con mensajes de avance: «Procesando...»,
«Subiendo portada a Supabase...» (si hay imagen) y «Guardando artículo...». Si todo sale bien se muestra
«¡Artículo publicado con éxito!», el formulario se vacía y el artículo aparece en la tabla «Artículos Publicados» y en el Blog.

7.4.2 Procedimiento: editar un artículo

1. En la tabla **Artículos Publicados** (columnas Título, Categoría y Acciones), pulse **Editar** en el artículo deseado.
2. La pantalla sube al formulario, que se rellena con los datos del artículo. Aparece el aviso amarillo «Modo Edición Activado (ID: n)» con el botón **Cancelar Edición**.
3. Modifique los campos necesarios. Si el artículo ya tenía imagen, se muestra «Portada guardada en base de datos» y el enlace «Ver imagen actual»; si no elige una nueva imagen, se conserva la actual.
4. Pulse **Actualizar Artículo**. Se muestra «Actualizando artículo...» y después «¡Artículo actualizado!».

Nota: en la tabla de artículos del Panel solo existe el botón Editar; la pantalla no incluye una opción para eliminar artículos.

7.5 Portal de Redacción (rol Editor)

Objetivo: permitir que un editor cree y modifique artículos. Se abre al iniciar sesión con una cuenta de editor, o con el botón «Redactar» del menú superior.

La pantalla muestra el título «Portal de Redacción», el texto «Crea o edita artículos para la base de conocimientos.», una etiqueta con el rol y un único botón de gestión: **Categorías**. El formulario y la tabla funcionan igual que en el Panel Administrativo (secciones 7.4.1 y 7.4.2); la tabla se titula «Mis Publicaciones» y muestra los artículos que devuelve el servidor, con el botón Editar.

7.6 Gestión de categorías

Objetivo: crear, renombrar y eliminar las categorías con las que se clasifican los artículos. Se accede con el botón **Categorías** del Panel Administrativo o del Portal de Redacción. El botón **Volver** de esta pantalla regresa al Panel (administradores) o al Portal de Redacción (editores).

La pantalla muestra «Gestión de Categorías», el texto «Administra los temas de tu Wiki.», un formulario de una sola línea y la lista «Categorías Actuales».

7.6.1 Procedimiento: agregar una categoría

1. En el campo de texto (ejemplo guía: «Ej. Inteligencia Artificial») escriba el nombre de la nueva categoría (obligatorio).
2. Pulse **Agregar**.
3. Aparece el mensaje «Categoría guardada.» y la categoría se incluye en la lista. Si falla, el mensaje es «Error al crear.»

7.6.2 Procedimiento: renombrar una categoría

1. En la lista, pulse **Editar** junto a la categoría. Aparece el aviso «Modo Edición Activado» con el botón **Cancelar** y el nombre se carga en el campo.
2. Cambie el nombre y pulse **Actualizar**.
3. Aparece «Categoría actualizada.» Si falla, «Error al actualizar.» Para salir sin cambios, pulse Cancelar.

7.6.3 Procedimiento: eliminar una categoría

1. En la lista, pulse **Eliminar** junto a la categoría.
2. El navegador pregunta: «¿Eliminar esta categoría? Esto podría afectar a los artículos asociados.» Acepte para continuar o cancele para conservarla.
3. Si se elimina, aparece «Categoría eliminada.» Si falla, «Error al eliminar.»

Si no hay categorías, la lista muestra «No hay categorías registradas.»

7.7 Gestión de usuarios (solo Administrador)

Objetivo: crear cuentas, modificar sus datos o rol y eliminarlas. Se abre con el botón **Usuarios** del Panel Administrativo. El botón «Volver a Publicaciones» regresa al Panel.

La pantalla muestra «Gestión de Usuarios», el texto «Administra los accesos y roles de tu plataforma.», un formulario y la tabla «Usuarios Registrados» (columnas Nombre, Correo, Rol y Acciones). El rol se identifica con una insignia de color.

7.7.1 Procedimiento: registrar un usuario

1. Escriba el **Nombre Completo** y el **Correo Electrónico**.

2. Escriba la **Contraseña** (obligatoria al crear).
3. En **Rol del Sistema** elija **Administrador**, **Editor** o **Lector**. El valor inicial es Editor.
4. Pulse **Registrar Usuario**.
5. Aparece «¡Usuario creado con éxito!», el formulario se limpia y el usuario se agrega a la tabla. Si falla:
   «Error al guardar el usuario.» o «Error de conexión con el servidor.»

7.7.2 Procedimiento: editar un usuario

1. En la tabla pulse **Editar** junto al usuario. Aparece «Editando al usuario ID: n» con el botón **Cancelar Edición**.
2. El formulario se carga con el nombre, correo y rol. El campo de contraseña queda vacío; según el texto del formulario, déjelo en blanco para no cambiarla.
3. Modifique lo necesario y pulse **Actualizar Usuario**. Aparece «¡Usuario actualizado!»

7.7.3 Procedimiento: eliminar un usuario

1. En la tabla pulse **Eliminar** junto al usuario.
2. El navegador pregunta: «¿Estás seguro de que deseas eliminar este usuario? Esta acción no se puede deshacer.» Acepte para eliminar o cancele.
3. Si se elimina: «Usuario eliminado correctamente.» Si falla: «Error al eliminar el usuario.»

8. Mensajes y validaciones

A continuación se agrupan los mensajes que presenta el sistema. Los de los simuladores fueron observados durante la ejecución; los de los módulos que dependen del servidor

Simulador de memoria (observados)

- «La memoria y duración deben ser mayores a 0» (aviso del navegador).
- «El proceso requiere más memoria que la RAM total del sistema (1024 MB).» (aviso del navegador).
- Etiquetas del registro: [KERNEL], [MEMORIA] y [CPU].

Parqueo concurrente (observados)

- Indicadores «Motor en espera» y «Motor activo».
- Modos: «Operación normal», «Carrera sin protección», «Reserva protegida (Mutex)», «Interbloqueo (Deadlock)», «Recuperado por Hilo Guardián» y «Detenido».

- Estados de vehículo: «Estacionado», «Esperando cupo», «Finalizado», «Colisión (Race Condition)»,
  «Ejecutando (Protegido)», «Bloqueado (Deadlock)», «Estacionado (Recuperado)» y «Abortado (Liberación forzada)».

Inicio de sesión

- «Credenciales incorrectas o usuario no registrado.»
- «Hubo un error de conexión con la base de datos.»

Blog

- «Cargando base de conocimientos...» y «Cargando artículo...»
- «No se encontraron resultados para "(texto)"» y «No hay artículos que coincidan con la búsqueda actual.»
- «Artículo no encontrado» y «No se pudo cargar la información desde la base de datos.»

Panel Administrativo y Portal de Redacción

- Avance: «Procesando...», «Subiendo portada a Supabase...», «Guardando artículo...» y «Actualizando artículo...»
- Éxito: «¡Artículo publicado con éxito!» y «¡Artículo actualizado!»
- Error: «Error al subir la imagen: …», «Error al guardar en la base de datos.» y «Error de conexión con el servidor.»
- Aviso de edición: «Modo Edición Activado (ID: n)».
- Tabla sin artículos: «No hay artículos publicados aún.»

Categorías

Éxito: «Categoría guardada.», «Categoría actualizada.» y «Categoría eliminada.»

- Error: «Error al crear.», «Error al actualizar.» y «Error al eliminar.»
- Confirmación: «¿Eliminar esta categoría? Esto podría afectar a los artículos asociados.»

Usuarios

- Éxito: «¡Usuario creado con éxito!», «¡Usuario actualizado!» y «Usuario eliminado correctamente.»
- Error: «Error al guardar el usuario.», «Error al eliminar el usuario.» y «Error de conexión con el servidor.»
- Confirmación: «¿Estás seguro de que deseas eliminar este usuario? Esta acción no se puede deshacer.»

- Tabla vacía: «No hay usuarios registrados aún.»

9. Problemas frecuentes

Se distingue entre comportamientos comprobados durante la ejecución o en el código, y recomendaciones generales.

Comportamientos comprobados

- **El simulador o el parqueo volvieron a cero:** el estado de ambos módulos vive solo en la página abierta.
  Si la recarga o la cierra, se pierde. Vuelva a crear los procesos o a iniciar la sesión del parqueo.
- **Un proceso no inicia en el simulador:** no hay memoria libre suficiente. Quedará en la «Cola de Espera» y comenzará cuando otros procesos terminen y liberen memoria.
- **No puedo agregar un proceso:** revise que la memoria y la duración sean mayores que 0 y que la memoria no supere 1024 MB.
- **Vehículos en «Esperando cupo» en el parqueo:** no hay plazas libres al agregarlos y no se les asigna plaza después. Use «Reiniciar» y agregue una cantidad menor o aumente la capacidad.
- **La casilla «Recuperación automática» no recuperó el interbloqueo:** use el botón «Recuperar incidente».
- **El botón «Recuperar incidente» aparece deshabilitado:** solo se habilita cuando hay un escenario de conflicto o bloqueo activo.
- **Al abrir una pantalla administrativa me lleva al inicio de sesión o al inicio:** sin sesión se redirige a /login; con un rol sin permiso se redirige al inicio (ver sección 3).
- **«Credenciales incorrectas o usuario no registrado.»:** revise el correo y la contraseña. Si no tiene cuenta, solicítela a un administrador.

10. Recomendaciones de uso

- Cierre la sesión con el botón **Salir** al terminar, sobre todo si usa un equipo compartido o público.
- No comparta su correo y contraseña, y no los escriba en capturas de pantalla ni en documentos.
- Cree las categorías necesarias antes de publicar artículos, para poder elegir una en el formulario.
- Escriba descripciones breves y claras: son el texto que los lectores ven primero en las tarjetas del Blog.

- No incluya datos personales ni información confidencial dentro de los artículos, porque son públicos.
- Para repetir un ejercicio del simulador o del parqueo, use los botones de reinicio o recargue la página.
- Elimine categorías y usuarios con cuidado: la confirmación del sistema advierte que la acción puede afectar a los artículos asociados o que no se puede deshacer.

11. Resumen del manual

SO-WIKI reúne en un mismo sitio un blog de consulta y dos simuladores para estudiar la gestión de memoria y la concurrencia. Cualquier visitante puede leer artículos y practicar con los simuladores; los editores y administradores cuentan con herramientas para mantener el contenido. Con los procedimientos de este manual, el usuario puede realizar las operaciones principales del sistema y reconocer sus mensajes. Una vez insertadas las capturas pendientes indicadas en el Anexo A, el documento queda completo.